

本文整理 **2026 年广东省普通专升本（专插本）《高等数学》真题回忆版**，并给出参考答案、关键步骤与考点分析。试卷共 20 题，考试时间 120 分钟，满分 100 分。

本文依据考后回忆资料整理，并非教育考试院发布的官方试卷。题目表述、符号或数据可能与正式试卷存在细微差异，请以官方信息为准。参考资料：[石桥先生《2026年广东普通专升本高数真题/答案》](#)。

<!-- more -->

试卷结构

大题	题号	题量	分值	核心考查
一、单项选择题	1-5	5	15	极限、微分、定积分、二重积分
二、填空题	6-10	5	15	重要极限、求导、级数、曲线积分
三、计算题	11-18	8	48	极限、高阶导数、参数方程、二重积分
四、综合题	19-20	2	22	面积最值、含参积分
合计		20	100	满分 100 分 · 120 分钟

整张试卷覆盖极限、导数、积分、级数、多元函数、微分方程等主干内容。前 10 题偏基础，计算题强调常规方法的熟练度，两道综合题则考查分段积分、最值与含参积分函数。

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	D	A	A	\$4\$	\$1\$	\$2\$	\$0\$	\$-1\$

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	\$1\$	\$60\$	$\frac{\cos t - t \sin t}{e^t + 1}$	\$4\$	发散	$y = -\frac{1}{3x+1}$	$y = \ln(e^{x^2} + e - 1)$	$z_{xx} + z_{yy} = 1/z$	见解析	见解析

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 1 题 • 数列极限

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)$ 。

答案与解析

答案：B

因为 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ，所以

\$\$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right) = 2.$

\$\$

第 2 题 • 微分

已知 $y = x^3 + 1$ ，求 $\left.\mathrm{d}y\right|_{x=1}$ 。

答案与解析

答案：C

\$\$

$\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x=3x^2\mathrm{d}x.$

\$\$

代入 $x=1$ ，得 $\mathrm{d}y=3\mathrm{d}x$ 。

第 3 题 • 定积分

计算 $\displaystyle\int_0^1(3x^2+2x)\,\mathrm{d}x$ 。

答案与解析

答案：D

\$\$

$\int_0^1(3x^2+2x)\,\mathrm{d}x$

$=\left[x^3+x^2\right]_0^1=2.$

\$\$

第 4 题 • 单侧导数

已知 $f(x)=|5x|=5|x|$ ，判断 $x=0$ 处左、右导数是否存在。

答案与解析

答案：A

\$\$

$f'_-(0)=-5,\qquad f'_+(0)=5.$

\$\$

左右导数都存在，但不相等，因此函数在 $x=0$ 处不可导。

第 5 题 • 极坐标二重积分

设 D 为圆心在原点、半径为 2 的圆域，计算 $\displaystyle\iint_D e^{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 。

答案与解析

答案：A

使用极坐标 $x^2+y^2=r^2$ 、 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$ ：

\$\$

$\begin{aligned}$

$\iint_D e^{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\int_0^{2\pi}\int_0^2 e^{r^2}r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\$

$=2\pi\cdot\frac{1}{2}(e^4-1)\\$

$=\pi(e^4-1).$

$\end{aligned}$

\$\$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 6 题 • 重要极限

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x}$ 。

答案与解析

答案：4

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x}$$

$$=4\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x}=4.$$

第 7 题 • 复合函数求导

已知 $f(x)=\sqrt{1+2x}$ ，求 $f'(0)$ 。

答案与解析

答案：1

$$f(x)=\sqrt{1+2x}, \quad f'(0)=1.$$

第 8 题 • 等比级数

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 的和。

答案与解析

答案：2

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

$$=\frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}}=2.$$

第 9 题 • 第一类曲线积分

设 L 是从 $(a,0)$ 到 $(-a,0)$ 的直线段，求 $\int_L y^2 \, \mathrm{d}x$ 。

答案与解析

答案：0

线段位于 x 轴上，沿途恒有 $y=0$ ，所以积分为 0。

第 10 题 • 反常积分与参数

已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x} \mathrm{d} x=0$ ，求 a 。

答案与解析

答案： -1

$\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x} \mathrm{d} x=(a+1) e^{-a}$.

$\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x} \mathrm{d} x=(a+1) e^{-a}$.

$\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x} \mathrm{d} x=(a+1) e^{-a}$.

由于 $e^{-a}>0$ ，故 $a+1=0$ 。

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

第 11 题 • 极限

求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2-x}$ 。

答案与解析

答案： 1

因为 $x^2-x=x(x-1)$ ，所以

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2-x}$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2-x}$

$=\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} \cdot \frac{1}{x}=1$.

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2-x}$

第 12 题 • 高阶导数

设 $f(x)=(x-3)^5$ ，求 $f'''(4)$ 。

答案与解析

答案： 60

$$f'(x)=5(x-3)^4,$$

$$f''(x)=20(x-3)^3,$$

$$f'''(x)=60(x-3)^2.$$

$$f'''(4)=60.$$

因此 $f'''(4)=60$ 。

第 13 题 • 参数方程求导

已知函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=e^t+t, \\ y=t\cos t, \end{cases}$ 确定，求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 。

答案与解析

答案: $\frac{\cos t - t \sin t}{e^t + 1}$

解

$$\frac{dy}{dx}$$

$$= \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

$$= \frac{\cos t - t \sin t}{e^t + 1}.$$

解

第 14 题 • 二重积分

计算 $\iint_D (x+y) \, dx \, dy$, 其中 D 是由直线 $y=x$ 、 $y=2$ 以及 y 轴围成的区域。

答案与解析

答案: 4

区域可写成

解

$$0 \leq x \leq 2, \quad x \leq y \leq 2.$$

解

因此

解

```
\begin{aligned}

\iint_D(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y

&=\int_0^2\int_{x^2}^{x+2}(x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\\

&=\int_0^2\left(2x+2-\frac{3}{2}x^2\right)\mathrm{d}x\\

&=4.

\end{aligned}

$$
```

第 15 题 • 级数敛散性

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n^2}$ 的敛散性。

答案与解析

答案：发散

```
$$

\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}

=\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{2^{n+2}}{(n+1)^2}=2>1.

$$
```

由比值判别法，级数 **发散**。也可以注意到其通项不趋于 0 ，直接由级数收敛的必要条件判断发散。

第 16 题 • 隐函数与切线

求曲线 $xy+y^3+x^5-1=0$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程。

答案: $y=-\frac{1}{3}x+1$

设 $F(x,y)=xy+y^3+x^5-1$, 则

$$F_x=y+5x^4,\quad F_y=x+3y^2.$$

$$F_x=y+5x^4,\quad F_y=x+3y^2.$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y}.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y}.$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y}.$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y}.$$

在 $(0,1)$ 处, 斜率 $k=-\frac{1}{3}$, 故切线为

$$y-1=-\frac{1}{3}x,$$

$$y-1=-\frac{1}{3}x,$$

$$y=-\frac{1}{3}x+1.$$

即

$$y=-\frac{1}{3}x+1.$$

$$y=-\frac{1}{3}x+1.$$

$$y=-\frac{1}{3}x+1.$$

第 17 题 • 可分离变量微分方程

求微分方程 $y'=2xe^{x^2-y}$ 满足初始条件 $\left.y\right|_{x=0}=1$ 的特解。

答案与解析

答案： $y=\ln(e^{x^2}+e-1)$

⚠ 本题源讲解有误：B 站源（BV1Y3L36bEf1，孟涛）画面与口播都给出 $y=x^2+1$ ，那是**错的**。讲解把 $\ln(e^{x^2}+e-1)$ 直接当成了 $\ln(e^{x^2})=x^2$ ，丢掉了 $+e-1$ 。代入 $x=1$ 验算：正确式 $=\ln(2e-1)\approx 1.49$ ，讲解式 $=2$ ；两者只在 $x=0$ 处相等，所以**拿初始条件回代是查不出这个错的**。本站以正确式为准。

分离变量：

$$e^y\mathrm{d}y=2xe^{x^2}\mathrm{d}x.$$

$$e^y\mathrm{d}y=2xe^{x^2}\mathrm{d}x.$$

两边积分得

$$e^y=e^{x^2}+C.$$

$$e^y=e^{x^2}+C.$$

$$e^y=e^{x^2}+C.$$

代入 $y(0)=1$ ，得到 $C=e-1$ ，所以

$$\boxed{y=\ln\left(e^{x^2}+e-1\right)}.$$

$$\boxed{y=\ln\left(e^{x^2}+e-1\right)}.$$

$$y=\ln\left(e^{x^2}+e-1\right).$$

第 18 题 • 二阶偏导数

已知函数 $z(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ ，证明 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{1}{z}$ 。

答案与解析

答案： $z_{xx}+z_{yy}=1/z$

先求一阶偏导：

\$\$

$z_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\qquad$

$z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$

\$\$

再求二阶偏导：

\$\$

$z_{xx}=\frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}},\qquad$

$z_{yy}=\frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$

\$\$

相加得

\$\$

$z_{xx}+z_{yy}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x^2+y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \\
 &= \frac{1}{z}.
 \end{aligned}$$

$\square$

四、综合题（本大题共 2 小题，第 19 小题 10 分，第 20 小题 12 分，共 22 分）

第 19 题 • 含参数区域面积与最值

已知平面区域 D 是由曲线以及直线 $y=0$ 、 $y=1$ 、 $x=y^2$ 、 $x=a$ ($0<a<1$ ， $0<x<1$) 围成的区域。

- 求平面区域 D 的面积 $S(a)$ ；
- a 取何值时， $S(a)$ 有最小值，并求出最小值。

答案与解析

答案：见解析

(1) 求面积 $S(a)$

按 $x=a$ 分段：

$$\begin{aligned}
 &\square \\
 &\begin{aligned}
 &S(a) \\
 &= \int_0^a \sqrt{x} \, \mathrm{d}x
 \end{aligned}
 \end{aligned}$$

$$+\int_a^1(1-\sqrt{x})\mathrm{d}x$$

$$=\frac{4}{3}a^{\frac{3}{2}}-a+\frac{1}{3}.$$

$\end{aligned}$

$\$$

(2) 求面积最小值

$\$$

$$S'(a)=2\sqrt{a}-1.$$

$\$$

令 $S'(a)=0$, 得 $a=\frac{1}{4}$. 并且当 $a<\frac{1}{4}$ 时 $S'(a)<0$, 当 $a>\frac{1}{4}$ 时 $S'(a)>0$, 所以 $a=\frac{1}{4}$ 为极小值点。

$\$$

$$S_{\min}=S\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}.$$

$\$$

第 20 题 • 含参积分函数与极限

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)=2$, 且 $y(x)=e^{-3x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

(1) 证明 $y'+3y=f(x)$;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$.

答案：见解析

(1) 证明 $y'+3y=f(x)$

由乘积求导与变上限积分求导公式：

\$\$

$\begin{aligned}$

y'

$=-3e^{-3x}\int_0^xe^{3t}f(t)\mathrm{d}t$

$+e^{-3x}e^{3x}f(x)$

$=-3y+f(x).$

$\end{aligned}$

\$\$

因此

\$\$

$\boxed{y'+3y=f(x)}.$

\$\$

(2) 求 $\lim_{x\rightarrow+\infty}y(x)$

把函数写成商：

\$\$

$y(x)=\frac{\int_0^xe^{3t}f(t)\mathrm{d}t}{e^{3x}}.$

\$\$

使用洛必达法则：

```
$$
\begin{aligned}
&\lim_{x\rightarrow+\infty}y(x) \\
&=\lim_{x\rightarrow+\infty} \\
&\frac{e^{3x}f(x)}{3e^{3x}} \\
&=\frac{1}{3}\lim_{x\rightarrow+\infty}f(x) \\
&=\frac{2}{3}.
\end{aligned}
$$
```

七、考点分布与备考建议

这套回忆卷的特点是 **基础题覆盖面广、计算题方法常规、综合题重视建模与步骤**。

- 1. **极限与导数必须稳拿分。** 重要极限、等价无穷小、复合函数求导、高阶导数和单侧导数都有直接考查。
- 2. **积分仍是全卷核心。** 定积分、反常积分、二重积分、曲线积分和变上限积分贯穿多个题型。
- 3. **多元函数不能只背公式。** 隐函数求导、二阶偏导和二重积分都要求先识别几何或函数结构。
- 4. **级数先检查通项。** 第 15 题用比值判别法很快，但先看 $u_n\not\rightarrow 0$ 还能更快得出发散。
- 5. **综合题要写清分段依据。** 第 19 题的关键不是积分本身，而是根据 $x=a$ 正确拆分区域。
- 6. **熟悉变上限积分求导。** 第 20 题把积分函数、微分方程和极限组合起来，是很典型的综合方式。

建议备考时把常用结论整理成一页公式清单，同时坚持限时完成整套模拟卷。前 30 分的选择、填空应尽量控制在 25 ~ 30 分钟内，为计算题和综合题留出完整书写时间。

如果你发现回忆版题目或答案与实际考试存在出入，欢迎在评论区指出，我会继续核对并更新。

相关：[真题总览](#) · [真题章节对照表](#)